

		INSTRUÇÃO DE TRABALHO			
		CÁLCULO DE CARGA METÁLICA			
Cód.:	ITF-PRO-008	Rev.:	10	Data:	16-DEZ-2025

1. Objetivo

Calcular a quantidade de componentes da carga metálica necessária para elaboração do ferro fundido.

2. Segurança e Meio Ambiente

2.1 Os EPI's a serem utilizados conforme OS – Ordem de Serviço.

2.2 Os aspectos, impactos e controles ambientais respectivos à atividade aqui descrita são contemplados na respectiva LAIA – Levantamento de Aspectos e Impactos Ambientais.

⚠ EM CASO DE EMERGÊNCIA AMBIENTAL RAMAL – 9891

3. Descrição

Ajustar a composição química dos elementos referentes a cada matéria prima.

Selecionar o material a ser elaborado: nodular ou cinzento.

Verificar a disponibilidade e quantidade de materiais primas disponíveis (gusa, sucata de aço, retorno cinzento ou nodular).

Digitar na planilha de Cálculo de Carga Metálica a quantidade da carga metálica conforme tabela de referência abaixo, realizando os ajustes quando necessários, para obtenção da composição química especificada na ficha de processo.

Condições gerais

Tabela de referência:

Quantidade (Kg) de materiais para cargas de 25000 kg ou %.

Nota: Observar o residual de metal no forno quanto à composição química e quantidade antes do início do carregamento, realizando as correções quando necessário.

Caso haja falta ou excesso de material no pátio, a carga poderá ser ajustada desde que se respeite a composição química especificada na ficha técnica.

		INSTRUÇÃO DE TRABALHO			
		CÁLCULO DE CARGA METÁLICA			
Cód.:	ITF-PRO-008	Rev.:	10	Data:	16-DEZ-2025

Ferro Base por Produto

Nota: A tabela Ferro Base por Produto está disponível na **ESP-ENG-003 - Padronização de Ligas de Fundição**.

Carga Padrão Orientativo

CARGA PADRÃO ORIENTATIVO										
MATÉRIA PRIMA	CINZENTO MOLIBIDENIO		CINZENTO ALTO COBRE		CINZENTO PADRÃO		NODULAR FERRÍTICO		NODULAR PERLÍTICO	
	Kg	%	Kg	%	Kg	%	Kg	%	Kg	%
GUSA BAIXO FOSFORO SÓLIDO										
GUSA LÍQUIDO UTG										
GUSA LÍQUIDO SIDERURGIA										
SUCATA UTG										
SUCATA UBE / ACIARIA										
RETORNO CINZENTO Mo										
RETORNO CINZENTO COBRE ALTO										
RETORNO CINZENTO PADRÃO										
RETORNO NODULAR PERLÍTICO										
RETORNO NODULAR FERRÍTICO										
SUCATA ESTAMPARIA										
SUCATA OXICORTE										
TOTAL										

Anexo ITF-PRO-008

4. Controle de Registros

REGISTRO	RECUPERAÇÃO	RETENÇÃO	DISPOSIÇÃO
Planilha de Cálculo de Carga Metálica	N/A	N/A	N/A

5. Natureza das Alterações

REV.	DESCRIÇÃO DA ALTERAÇÃO
10	Foram retiradas do item 3 - Condições Gerais as tabelas de referência de Ferro Base por Produto e de Carga Padrão, sendo adicionada uma nova tabela específica para Carga Padrão Orientativa. Foi incluída nota informando que a tabela Ferro Base por Produto está disponível na ESP-ENG-003 - Padronização de Ligas de Fundição.

		INSTRUÇÃO DE TRABALHO			
		CÁLCULO DE CARGA METÁLICA			
Cód.:	ITF-PRO-008	Rev.:	10	Data:	16-DEZ-2025

6. Anexos

6.1 Anexo 1 – Planilha de Cálculo de Carga Metálica

		Cálculo de Carga Metálica FUSOR 1										08/01/26	
Produto	MS0003	NODULAR	Elementos	C	Si	Mn	P	S	Sn	Cu	Cr	Ti	Mo
				Carbono	Silício	Manganês	Fósforo	Enxofre	Estanho	Cobre	Cromo	Titânio	Molibdênio
SEQ.	MATERIAL	Quantidade	Faixa	3,45 a 3,6	2,35 a 2,55	0,2 a 0,45	0 a 0,08	0 a 0,02	0 a 0,007	0 a 0,2	0 a 0,03	0 a 0,07	0 a 0,005
		KG	Esperado	3,5250	2,4500	0,3250	0,0800	0,0200	0,0070	0,2000	0,0300	0,0700	0,0050
	HOLDING 1			3,65	1,67	0,18		0,01		0,15	0,05		0,02
	HOLDING 2												
1	RETORNO NODULAR PERLÍTICO + Cu												
2	GUSA N3 + Si												
3	SUCATA ESTAMPARIA												
4	SUCATA OXICORTE												
5	GUSA MN												
6	GUSA ESPECIAL			3,90									
7	RETORNO NODULAR FERROVIÁRIO	6.000	100%	3,60	2,80	0,35		0,02	0,01	0,07	0,03		
8	SUCATA ESTAMPARIA												
	ESPERADO SEM CORREÇÃO			3,60	2,80	0,350		0,015	0,007	0,070	0,030		
	Subt-Total	6.000	100%	NOK	NOK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
Cu eq. antes da correção =													0,351
ELEMENTOS DE CORRÇÃO NO FORNO				Carbono	Silício	Manganês	Fósforo	Enxofre	Estanho	Cobre	Cromo	Titânio	Molibdênio
				KG									
Cu eq. Final =													0,469

Anexo ITF-PRO-008